Midterm Test: 3D Mapping with Drone

Author(s): Graciella Stephanie Manalu
Teacher: Muhammad Qomaruz Zaman, S.T., M.T., Ph.D.
Class name: Sistem Robot Otonom
GDrive video link: https://drive.google.com/drive/folders/10V2Al3vFyyXMRrGRfirMsCgzjyCkEgWH?usp=sharing
GitHub link: https://its.id/m/5022241088-MidTestSRO-3DMappingwithDrone

Perkembangan teknologi robotika otonom dan penginderaan jauh (*remote sensing*) saat ini berfokus pada efisiensi pemetaan wilayah tiga dimensi (*3D mapping*). Pada proyek simulasi ini, dirancang sebuah sistem pemetaan lingkungan otonom berbasis drone yang beroperasi di *simulator software* CoppeliaSim (V-REP). Melalui simulasi ini, dilakukan akuisisi data spasial secara akurat terhadap *layout* arena simulasi yang telah dirancang beserta objek-objek tiga dimensi yang berada di dalamnya. Drone yang dilengkapi dengan sensor *fast 3D laser scanner* bergerak melintasi lintasan (*trajectory*) tertentu di atas arena. Kombinasi pergerakan drone dan akuisisi data sensor memungkinkan rekonstruksi bentuk fisik arena, rintangan, serta batas-batas wilayah secara *real-time* yang ditampilkan pada dasbor visualisasi secara responsif.

Sensor *fast 3D laser scanner* pada simulasi ini bekerja berdasarkan prinsip LiDAR (*Light Detection and Ranging*), di mana sensor memancarkan berkas sinar laser berkecepatan tinggi secara berputar (rotasional) atau terdistribusi dalam pola *multi-beam* untuk memindai sekeliling ruang tiga dimensi. Mekanisme kerja sensor *fast 3D laser scanner* ini adalah sensor melakukan pencatatan jarak (*range finding*) terhadap objek yang memantulkan kembali berkas laser. Sinar laser ditembakkan ke berbagai sudut azimuth (*theta*) dan elevasi (*phi*) lalu dilakukan pengukuran selisih waktu tempuh sinar (*Time-of-Flight*/ToF) untuk menghitung koordinat relatif titik pantul terhadap posisi sensor. Hasil pembacaan sensor ini berupa kumpulan titik koordinat spasial tiga dimensi yang disebut sebagai *Point Cloud Data* (vektor [X, Y, Z]). Dalam simulasi, titik-titik dipetakan tepat di bawah dan di sekitar posisi drone melayang, di mana titik-titik tersebut merepresentasikan elevasi objek, rintangan, dan permukaan lantai arena.

Alur kerja keseluruhan sistem pada simulasi ini terintegrasi pada skrip Python yang ditulis pada *software* Visual Studio Code. Skrip menggunakan modul 'coppeliasim_zmqremoteapi_client' untuk membentuk koneksi Remote API berbasis ZeroMQ ke *software* CoppeliaSim yang sedang *running* kemudian mengambil *handle* objek sensor *fast 3D laser scanner*. Lalu dilakukan pemfilteran *noise* dengan *statistical outlier removal* (SOR), di mana diidefinisikan fungsi 'statistical_outlier_removal()' menggunakan algoritma *k-Nearest Neighbors* (k-NN) dari *scikit-learn*. Fungsi ini menghitung rata-rata jarak setiap titik ke sepuluh 'tetangga' terdekatnya. Titik yang memiliki jarak melampaui ambang batas (`mean + 1.5 * std_dev`) dikategorikan sebagai *outlier* atau *noise* dan dihapus untuk menjaga kebersihan data *point cloud*. Kemudian dilakukan pengaturan dasbor untuk visualisasi hasil simulasi secara *real-time* dengan menggunakan Matplotlib. Matplotlib diatur dalam mode interaktif (`plt.ion()`) dengan membuat jendela figur 2-panel terpisah, di mana panel atas menampilkan grafik *Top-Down View Sensing Output* untuk visualisasi proyeksi dua dimensi bidang X-Y dari sudut pandang atas dan panel bawah menampilkan *Real-Time 3D Map & Trajectory* untuk visualisasi proyeksi tiga dimensi untuk peta global dan lintasan terbang drone. Selanjutnya, dilakukan iterasi *loop* akuisisi data spasial secara *real-time*. Dalam `while True`, skrip secara kontinu mengambil posisi koordinat drone saat ini melalui `sim.getObjectPosition()`. Posisi ini dicatat ke dalam `drone_trajectory` dengan *offset* elevasi sebesar +2.0 Z sebagai lintasan penerbangan. Setelah itu, data titik *point cloud* mentah (`raw_points`) dibentuk berdasarkan posisi sensor dengan sebaran lingkaran (theta = 0 - 2π) dan variasi elevasi Z. Titik-titik tersebut kemudian difilter dengan SOR dan diakumulasikan ke dalam array `global_map_points`. Memori akan dipertahankan ringan dengan membatasi akumulasi maksimal 5000 titik terbaru. Setiap iterasi *frame*, kedua subplot dianimasikan ulang secara dinamis, di mana Matplotlib mengeksekusi `plt.draw()` dan `plt.pause(0.05)` untuk memperbarui tampilan tanpa menghentikan simulasi.

Output dari proyek simulasi ini tidak hanya berupa hasil simulasi yang dijalankan di *software* CoppeliaSim, tetapi juga berupa *Graphic User Interface* (GUI) dasbor yang memvisualisasikan data secara

real-time seiring dengan berjalannya simulasi penerbangan drone. Dasbor visualisasi 'Advanced 3D Drone Mapping Dashboard' ini menampilkan dua panel *display* utama yang memberikan informasi komprehensif mengenai pergerakan drone dan hasil pemetaan/*mapping* arena. Panel atas menampilkan grafik *Top-Down View Sensing Output*, di mana ditampilkan proyeksi dua dimensi bidang X-Y (-4 meter hingga 4 meter). Titik-titik persepsi sensor pada *frame* aktif digambarkan menggunakan *colormap* `viridis`, di mana gradasi warna merepresentasikan ketinggian objek (Z = 0 hingga 2.0 meter). Posisi *real-time* drone direpresentasikan dalam bentuk tanda silang merah ('X'). Grafik *Top-Down View Sensing Output* ini memudahkan operator untuk melihat cakupan area horizontal dan posisi objek relatif terhadap drone. Sementara itu, panel bawah menampilkan *Real-Time 3D Map & Trajectory*, di mana dilakukan rekonstruksi peta spasial tiga dimensi akumulatif arena. Seluruh titik *point cloud* yang berada di bawah elevasi 2 meter dilakukan *rendering* secara *persistent* membentuk gambaran tiga dimensi fisik arena dan struktur objek. Selain itu, lintasan penerbangan drone digambarkan dalam bentuk garis kontinu berwarna biru pada ruang elevasi hingga 5.5 meter yang menunjukkan rekam jejak navigasi drone selama melakukan *scanning* arena.

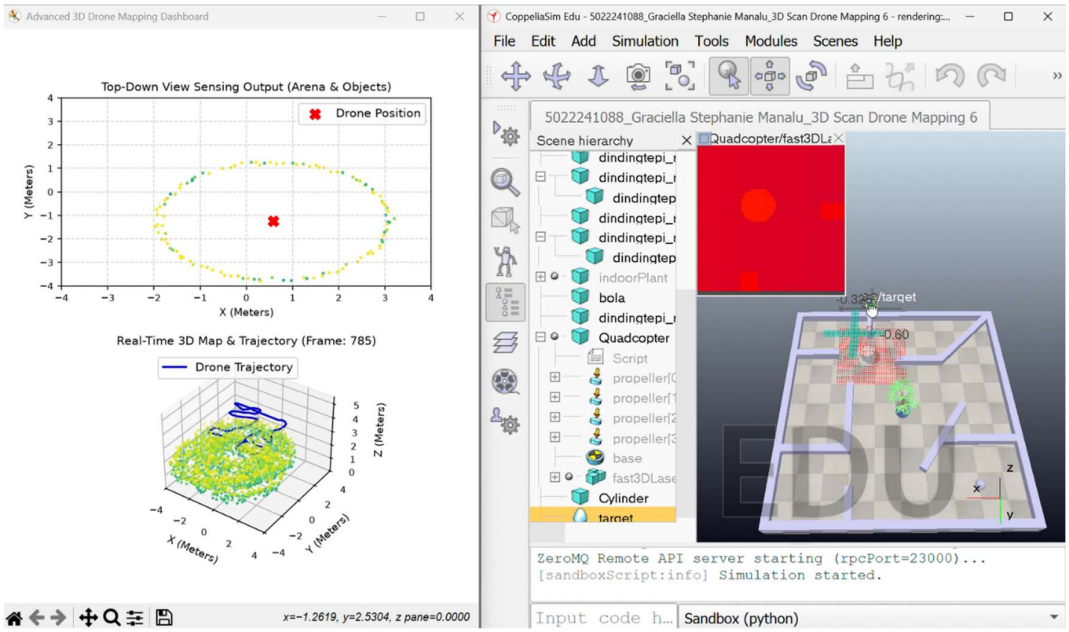


Figure 1: Hasil Simulasi *3D Mapping* menggunakan Drone beserta Tampilan GUI Dasbornya

References

[1] Glennie, C. L., Brooks, B. A., Ericksen, T. L., & Hauser, D. L. (2022). *Principles and applications of 3D laser scanning for autonomous systems and remote sensing*. Earth-Science Reviews, 228, 103987. https://doi.org/10.1016/j.earscirev.2022.103987.

[2] Rohmer, E., Singh, S. P. N., & Freese, M. (2021). *CoppeliaSim: A versatile and scalable robot simulation framework for autonomous navigation and remote sensing*. Robotics and Autonomous Systems, 140, 103750. https://doi.org/10.1016/j.robot.2021.103750.

[3] Tzafestas, S. G. (2023). *Unmanned aerial vehicles in smart cities: Autonomous 3D mapping, obstacle avoidance, and LiDAR perception*. Drones, 7(4), 245. https://doi.org/10.3390/drones7040245.

[4] Zhang, J., & Singh, S. (2022). *Low-noise point cloud processing and statistical outlier filtering for real-time 3D UAV mapping*. IEEE Transactions on Robotics, 38(3), 1620-1635. https://doi.org/10.1109/TRO.2022.3148901.